

回顾：标准形

如果二次型 $f(X) = X^T A X$ 经过非退化的线性替换 $X = CY$ 化为只含有平方项的二次型

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

在域 P 上能 = 双型可以找到一个非退化的线性替换，化成标准型。

则称该只含二次项的二次型为 $f(X) = X^T A X$ 标准形。

1 配方法

$$f(x) = x^T A x \xrightarrow{Id \neq 0} d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2 \rightarrow \text{其中 } d_i \text{ 不为 } 0 \text{ 的个数, 即为秩}$$

定理 5.2.1. 任意 n 元二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经非退化的线性替换 $X = CY$ 化为标准形。

证明：任意一个 n 元二次型 $f(X) = X^T A X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$

我们对变量个数 n 作数学归纳法

(1) 当 $n = 1$ 时, 一元二次型 $f(x_1) = a_{11} x_1^2$ 就是标准形, 结论显然成立。

数学归纳 (2) 假设变量个数是 $n - 1$ 时, 二次型 可以通过非退化线性替换化为标准形, 以下分三种情况:

情况1: 二次型存在平方项, 即存在 $a_{ii} \neq 0$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= a_{11}\left[x_1^2 + 2x_1 \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} + \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 - \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2\right] \\
 &\quad + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 - \frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 + \underline{\underline{f_1(x_2, \dots, x_n)}} \quad \text{由归纳假设, 与情况... 可配凑为标准型.}
 \end{aligned}$$

其中 $f_1(x_2, \dots, x_n) = -\frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$

令
$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \\ y_2 = x_2 \\ \dots \\ y_n = x_n \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + \dots + a_{1n}y_n}{a_{11}} \\ x_2 = y_2 \\ \dots \\ x_n = y_n \end{cases}$$

情况二: 无平方项 $\begin{cases} x_1 = z_1 - z_2 \\ x_2 = z_1 + z_2 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$

二次型变为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$$

由归纳假设, 对二次型 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$ 有非退化线性替换

$$\begin{cases} y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \cdots + c_{2n}z_n \\ y_3 = c_{32}z_2 + c_{33}z_3 + \cdots + c_{3n}z_n \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \cdots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

$$\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j = d_2 z_2^2 + \cdots + d_n z_n^2$$

从而有非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \cdots + c_{2n}z_n \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \cdots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 z_1^2 + d_2 z_2^2 + \cdots + d_n z_n^2 \quad \text{由归纳法, 定理成立。}$$

情况2: 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 但是存在 $a_{1j} \neq 0$, 不妨设 $a_{12} \neq 0$

令
$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \\ \dots \dots \dots \\ x_n = z_n \end{cases}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + 2a_{13}(z_1+z_2)z_3 + \dots + 2a_{1n}(z_1+z_2)z_n + 2a_{23}(z_1 - z_2)z_3 + \dots + 2a_{2n}(z_1-z_2)z_n \\ + \dots + 2a_{n-1n}z_{n-1}z_n$$

归结为情况1 $\forall A=A^T \in P^n, \exists C$ 使 $C^TAC = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$ 为对角型

情况3: 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $a_{1j} = 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 此时

二次型 $f(X) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j$ 这是一个 $n-1$ 元的二次型, 由归纳假设, 定理成立。

以上证明可以写出
相对应的矩阵合同
变换。

定理5.2.2. 数域 P 上任意 n 阶对称矩阵合同于对角形矩阵.

有可逆矩阵 C 使得 C^TAC 为对称矩阵:
$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

2 初等变换法

由于可逆矩阵 C 使得 C^TAC 为对称矩阵， C 可逆，所以可以写为一些初等矩阵的乘积：

$$C = P_1 P_2 \dots P_s$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} AP_1 P_2 \dots P_s \\ P_1 P_2 \dots P_s \end{pmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow AC \\ \longrightarrow C \end{matrix}$$

仅对 A 作一系列行变换 $\longrightarrow$

$$\begin{pmatrix} P_s^T & \dots & P_2^T & P_1^T & A \\ E \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} C^T A C \\ C \end{pmatrix}$$

因此，可得：

初等变换法：

1、构造 $2n \times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$;

2、对 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 作列初等列变换和相应初等行变换（即对 A 的前 n 行做对应初等行变换），目标是将前 n 行换为对角形矩阵。

前 n 行化为对角形矩阵，后面 n 行就是要找的可逆矩阵 C

5.3 唯一性——规范形

从上一节我们看到，二次型的标准形是不唯一的。但是标准形中系数不为0的项数是唯一确定的。

事实上，标准形对应的矩阵 $D = C^T A C$ ， C 可逆，从而 $r(A) = r(D)$ ，这个确定的数 $r(A)$ 称为二次型的秩。

二次型的秩其实就是其对称矩阵的秩。

→ 可逆矩阵是一系列初等矩阵的乘积
即初等变换不改变矩阵的秩

下面在特殊数域上讨论将二次型进一步简化。使得化简后是唯一的。

5.3.1 复数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是复数域上的二次型，由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形：

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_r y_r^2, d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$$

→ 为秩.

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

$$\forall A=A^T \in \mathbb{C}^{n \times n}, \exists \text{ 可逆矩阵 } C, \text{ s.t. } C^T A C = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

一定得有后面 $n-r$ 个未知量
以确保变换为“非退化”

二次型可以进一步简化为:

$$f(x) = (\sqrt{d_1} y_1)^2 + (\sqrt{d_2} y_2)^2 + \dots + (\sqrt{d_r} y_r)^2$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2 \Rightarrow \text{“规范形”}$$

称之为复二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **规范形**, 显然, 规范形完全由二次型的秩所决定。

定理5.3.1. **复数域** $\mathbb{C}$ 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为规范形, 且规范形唯一。

定理5.3.2. 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 阶对称矩阵都**合同**于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

复数域上, n 元二次型共有 $n+1$ 类: $r=0, 1, \dots, n$

$$\Rightarrow \text{“易证” } C^T A C = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D^T B D$$

$$\wedge \therefore B = (D^T)^{-1} C^T A C D^{-1} = (C D^{-1})^T A (C D^{-1}) \text{ 即 } A \text{ 与 } B \text{ 合同}$$

思考: 两个 n 阶复二次型合同的充要条件是什么?

202512 **复数域上, 对称矩阵** A, B **合同** $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$

5.3.2、实数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是实数域上的二次型，由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形：

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - d_r y_r^2, \quad d_i > 0, i = 1, 2, \dots, r$$

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

通过替换，把正的放在前面，
负的放在后面

二次型可以进一步简化为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2$$

称之为实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在实数域上的规范形，它由 p, r 两个数决定。

定理5.3.3 [惯性定理]. 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形,

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

如果有正项, 则可以代入一个巨大的数到正项中, 使得二次型为正.

其中, r 是二次型的秩, p 称为二次型的正惯性指数, $r - p$ 称为负惯性指数, $2p - r$ 称为符号差

证明: 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形 (已证, 配方法, 初等变换法均可),

唯一性:

$$(1) f(X) \xrightarrow{X=CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

$$(2) f(X) \xrightarrow{X=DZ} z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

$$X = CY = DZ \Rightarrow Y = C^{-1}DZ \text{ 且 } Z = D^{-1}CY$$

下证: $p = q$

假设: $p > q$, 上面两个标准形之间经非退化线性替换 $Z = D^{-1}CY$ 化为另外一个

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2 \xrightarrow{Z=D^{-1}CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{另 } G = D^{-1}C = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } Z = D^{-1}CY = GY:$$

构造一组 $y_1, \dots, y_n$
 $g_{11}y_1 + \cdots + g_{1n}y_n = 0$
 $\vdots$
 $g_{n1}y_1 + \cdots + g_{nn}y_n = 0$

$$Z = D^{-1}CY \xrightarrow{\text{记为}} Z = GY$$

$$\begin{cases} z_1 = g_{11}y_1 + g_{12}y_2 + \cdots + g_{1n}y_n \\ z_2 = g_{21}y_1 + g_{22}y_2 + \cdots + g_{2n}y_n \\ \vdots \\ z_n = g_{n1}y_1 + g_{n2}y_2 + \cdots + g_{nn}y_n \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= g_{11}y_1 + g_{12}y_2 + \dots + g_{1n}y_n = 0 \\ z_2 &= g_{21}y_1 + g_{22}y_2 + \dots + g_{2n}y_n = 0 \\ &\dots\dots\dots \\ z_q &= g_{q1}y_1 + g_{q2}y_2 + \dots + g_{qn}y_n = 0 \end{aligned} \right\} \text{qP}$$

代入规范型 (1) $(y_1, y_2, \dots, y_p, \underbrace{y_{p+1}, y_{p+2}, \dots, y_n}) = (k_1, k_2, \dots, k_p, \underbrace{k_{p+1}, k_{p+2}, \dots, k_n}) \neq 0$

同理: $p \geq q$, 所以 $p = q$, 唯一性得证。

定义5.2.1 一个实二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经过非退化线性替换 $X = CY$ 化为唯一的规范形

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中 r 是二次型的秩, 而 p 称为二次型的正惯性指数, $r - p$ 称为二次型的负惯性指数, 而它们的差 $p - (r - p) = 2p - r$ 称为二次型的符号差.

定理5.3.3' [惯性定理]. 任意实对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C 使得

两个实对称矩阵合同 $\xLeftrightarrow{\text{充要}} \begin{cases} r(A) = r(B) \\ A, B \text{ 有相同正负惯性指数} \end{cases}$

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_p & 0 & 0 \\ 0 & -E_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n 阶实对称矩阵的合同分类.

$r=0 \quad p=0 \quad \dots \quad r=n \quad p=0, 1, 2, \dots, n$
 $r=1 \quad p=0, 1 \quad \text{或 } 1+2+3+\dots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ 类

上节例子，继续化为规范形

$\Rightarrow$ 化简而目的：为了验证原来是二次型

例5.3.1、用配方法化下面二次型为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

并写出所做线性替换或者线性替换的矩阵 C

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 \end{aligned}$$

作非退化的线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{反解出}} \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$$

$$f(x) = x^T Ax \quad \underline{x = Cy} \quad y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

$$\textcircled{1} \text{ 找 } x_0 \text{ 使 } f(x_0) > 0 \quad \text{令 } y_0 = (1, 0, \dots, 0)^T \quad \text{则 } g(y_0) > 0$$

$$f(x_0) \quad \underline{x_0 = Cy_0} \quad g(y_0)$$

$$\textcircled{2} \text{ 找 } x_1 \neq 0 \text{ 且 } f(x_1) = 0 \quad \text{取 } y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{第1位} \\ \leftarrow \text{第 } p+1 \text{ 位} \end{matrix}$$

$$f(x_1) \quad \underline{x_1 = Cy_1} \quad g(y_1) = 0$$

若 $\exists x_1, x_2$ 使 $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0 \Rightarrow \exists x_0 \neq 0, f(x_0) = 0$

(定理) 数域 P 上对称矩阵可写成 r 个秩为1的对称矩阵之和。

$$A = C^T \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_r \end{pmatrix} C = C^T \left[\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} & & & d_r \\ & & & \\ & & & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \right] C$$

例5.3.2、用非退化线性替换化下列二次型为标准型,并用矩阵验算所有结论:

$$-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

解: 做非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = -4y_1^2 + 4y_2^2 + 2(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3$$

$$= -4y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_1y_3 = -4(y_1^2 - y_1y_3 + \frac{1}{4}y_3^2) + y_3^2 + 4y_2^2$$

$$= -4\left(y_1 - \frac{1}{4}y_3\right)^2 + y_3^2 + 4y_2^2$$

做非退化线性替换 $\begin{cases} z_1 = y_1 - \frac{1}{4}y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + \frac{1}{4}z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$

$$f = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = -4z_1^2 + 4z_2^2 + z_3^2 \quad \text{化为规范形: } \omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2$$

正惯性指数2, 负惯性指数1, 符号差1

符号差 > 0
 $= 0$
 < 0

正惯性指数 $>$ 负惯性指数
 $=$
 $<$

例5.3.3、用非退化线性替换化实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$$

为规范性，并写出所做的非退化线性替换和二次型的正惯性指数.

解法I: 如果直接用上述一次式作为线性替换，易件该线性替换是退化的，所以可以将上述二次型展开，再配方

解法II: 由于前两个一次式的系数不成比例，可以做如下线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \text{注意可以这样替换}$$

易见这是一个非退化线性替换。代入有

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 + (-y_1 - y_2)^2 = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2 = 2\left(y_1 + \frac{1}{2}y_2\right)^2 + \frac{3}{2}y_2^2$$

再做非退化线性替换

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}\left(y_1 + \frac{1}{2}y_2\right) \\ z_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$$

即得规范形： $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$

二次型的正惯性指数2, 负惯性指数0, 而符号差2

例5.2.4、用非退化线性替换化下列二次型为标准型, $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$

解: 可将二次型化为

$$f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

$$= \left(x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n x_i \right)^2 + \frac{3}{4} \left(x_2 + \frac{1}{3} \sum_{i=3}^n x_i \right)^2 + \cdots + \frac{n}{2(n-1)} \left(x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n \right)^2 + \frac{n+1}{2n} x_n^2$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n x_i \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3} \sum_{i=3}^n x_i \\ \dots\dots\dots \\ y_{n-1} = x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n \\ y_n = x_n \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2} y_2 - \frac{1}{3} y_3 - \cdots - \frac{1}{n-1} y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ x_2 = y_2 - \frac{1}{3} y_3 - \cdots - \frac{1}{n-1} y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ x_n = y_n \end{cases}$$

代入得 $f = y_1^2 + \frac{3}{4} y_2^2 + \cdots + \frac{n}{2(n-1)} y_{n-1}^2 + \frac{n+1}{2n} y_n^2$

继续化为规范形: $f = z_1^2 + z_3^2 + \cdots + z_{n-1}^2 + z_n^2$ 二次型的正惯性指数n, 负惯性指数0, 而符号差n

例5.2.5、 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$ ，用初等变换法化标准形

解、二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_2-l_1, r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_3-2l_2, r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以原二次型经非退化线性替换 $X = CY$ 化为标准形： $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$ 正惯性指数 = 秩

对应有：

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例5.2.7、 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，用初等变换法将其化为标准形。

解、二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_1+l_3, r_1+r_3} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_2-\frac{3}{2}l_1l_3-\frac{1}{2}l_1, r_2-\frac{3}{2}r_1r_3-\frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{l_3-\frac{1}{9}l_2, r_3-\frac{1}{9}r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{9} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{除 } \sqrt{2}, \text{除 } \frac{3}{2}, \text{除 } \frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{7}{18} \\ 0 & 1 & -\frac{19}{9} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

正负项个数和标准形是一样的。

所以原二次型经非退化线性替换 $X = CY$ 化为标准形： $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 - \frac{9}{2}y_2^2 - \frac{4}{9}y_3^2$

继续化为规范形: $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

二次型的正惯性指数1, 负惯性指数2, 而符号差 -1

例5.2.8、设 A 为 n 阶实对称矩阵, $r(A) = n$, 且 A_{ij} 是 $A = (a_{ij})$ 中 a_{ij} 的代数余子式 $i, j = 1, 2, \dots, n$,

二次型 $f(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j$ (可逆)

(1)、令 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 把二次型写成矩阵形式, 并证明该二次型矩阵为 A^{-1}

(2)、 $g(X) = X^T A X$ 与上述 $f(X)$ 有相同规范形. $\Rightarrow$ 证“合同” 对 $\forall$ 矩阵 A , 二次型 $X^T A X$ 的秩为 $r(\frac{A+A^T}{2})$

证明、(1)

即证 A 与 A^{-1} 合同
 $A^{-1} = A^{-1} A A^{-1} = \frac{C^T}{|A|} A \frac{C}{|A|} \Rightarrow A^{-1} = \frac{C^T A C}{|A|^2}$
 A 对称 $\therefore A^T = A \therefore (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
 即 A^{-1} 也对称

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{21}}{|A|} & \dots & \frac{A_{n1}}{|A|} \\ \frac{A_{12}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \dots & \frac{A_{n2}}{|A|} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ \frac{A_{1n}}{|A|} & \frac{A_{2n}}{|A|} & \dots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{pmatrix} X = X^T \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) X = X^T A^{-1} X$$

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

